

解答解説

化学

早稲田大学 化学 自習プリント (解答解説 編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 芳香族異性体 + 緩衝液 pH + 高分子化合物

2026年5月27日

高校3年～既卒 (早稲田大学 理工系 (基幹/創造/先進) 志望)

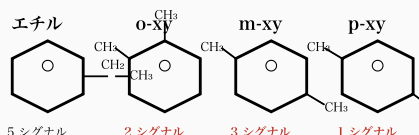
化学 (早稲田理工本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

35点

[C₈H₁₀ ベンゼン環異性体 4 種]



o/p 配向性 (活性化基) vs m 配向性 (不活性化基)

o/p 配向 (活性化)

-OH / -NH₂ / -OR

-CH₃ / -R (アルキル)

非共有電子対共鳴供与

/ 超共役・誘起効果

m 配向 (不活性化)

-NO₂ / -SO₃H / -COOH

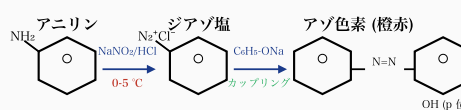
-CHO / -COR / -CN

π 電子共鳴吸引 /

o/p 位電子密度低下

C₈H₁₀ 4 異性体 (NMR シグナル数) と o/p vs m 配向性の整理

リン → p-ヒドロキシアゾベンゼン 多段階



拡張 π 共役系で可視光吸収 → 橙赤色

ベンゼン環 — N=N — ベンゼン環 (—OH) の π 電子が全体に非局在化 OMO-LUMO 間隔が縮まり可視光 (青〜緑) を吸収 ⇒ 補色の橙赤を呈す。

ジアゾ化失敗の原因: 5 °C 超 → N₂ 脱離でフェノールに分解

アニリン → ジアゾ塩 → カップリング →
p-ヒドロキシアゾベンゼン

考え方

芳香族化合物の異性体問題は **位置異性体** (o/m/p) + **構造異性体** (置換基の組み合わせ) + **官能基異性体** (-OH と -O- 等) を網羅的に列挙することが核心。

【C₈H₁₀ の異性体】 ベンゼン環 (C₆H₆) + 残り C₂H₄ ⇒

- エチルベンゼン C₆H₅-CH₂-CH₃ (1 種)

- ジメチルベンゼン (キシレン): o-, m-, p- の 3 種

⇒ 計 4 種

【¹H-NMR の芳香族水素シグナル】

- o-キシレン: 2 種の H 環境 (3,6 位と 4,5 位) ⇒ 2 シグナル

- m-キシレン: 3 種の H 環境 (2 位 / 4,6 位 / 5 位) ⇒ 3 シグナル

- p-キシレン: 1 種の H 環境 (2,3,5,6 位すべて等価) ⇒ 1 シグナル

【FeCl₃ 呈色】 フェノール性ヒドロキシ基 (-OH が芳香環に直接結合) のみ呈色。Fe³⁺ と π 電子が錯体を形成。

【配向性の決定原理】

- o/p 配向性 (活性化基): -OH, -NH₂, -OR, -CH₃ など電子供与基。o, p 位の電子密度が上がる ⇒ 求電子置換しやすい。

- m 配向性 (不活性化基): -NO₂, -COOH, -SO₃H, -CHO など電子求引基。m 位の電子密度が相対的に高い ⇒ m 位で置換。

【ジアゾ化の低温要件】 C₆H₅-N₂⁺ は熱分解しやすく、室温では N₂ + フェノール (C₆H₅-OH) に変化。0 ~ 5 °C で安定化。

← **公式** C_n 異性体:
環有り (位置) + 環無し (鎖) 両方列挙

← **配向性** -OH/-NH₂/
OR/-CH₃: o/p 配向
(活性化)

← **配向性** -NO₂/
COOH/-SO₃H/-CHO:
m 配向 (不活性化)

← **呈色** FeCl₃ 青紫 ⇔
フェノール性 OH の
み

← **ジアゾ** ジアゾ化: 0-
5 °C 必須 (室温 → N₂
+ フェノール)

← **アゾ** アゾ色素: -
N=N- 拡張共役で可
視光吸収

← **NMR** p-キシレン: 1
/ o: 2 / m: 3 シグナ
ル (対称性)

【カップリングの p 選択性】 フェノキシド ($-\text{O}-$) は強力な o/p 配向性で、立体的に空いている p 位 が優先反応場所。

【アゾ色素の発色】 $-\text{N}=\text{N}-$ + 両端の芳香環 $\rightarrow$ 拡張した π 共役系 $\rightarrow$ 可視光吸収 (橙赤色)。

【解答】

(1) 【模範解答】

【 C_8H_{10} ベンゼン環を含む構造異性体】 計 4 種:

エチルベンゼン $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

o-キシレン (1,2-ジメチルベンゼン)

m-キシレン (1,3-ジメチルベンゼン)

p-キシレン (1,4-ジメチルベンゼン)

【o/m/p-キシレンの構造式】 いずれも $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$ 、置換位置が 1,2 / 1,3 / 1,4 で異なる。

【 $^1\text{H-NMR}$ 芳香族水素シグナル個数の区別 (98 字)】

- o-体: 3,6 位と 4,5 位の 2 種 $\Rightarrow$ 2 シグナル
- m-体: 2 位・4,6 位・5 位の 3 種 $\Rightarrow$ 3 シグナル
- p-体: 4 個の H が全て等価 $\Rightarrow$ 1 シグナル

置換位置による分子対称性の違いで H 環境の等価性が決まる。

【採点ポイント (12 点)】

- 4 異性体の網羅 …………… 4 点
- エチルベンゼン構造式 …………… 1 点
- o/m/p キシレン構造式 …………… 3 点
- NMR シグナル個数 (1/2/3) …… 3 点
- 対称性に基づく説明 …………… 1 点

(2) 【模範解答】

【 FeCl_3 で呈色する $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ 】 3 種:

o-クレゾール (2-メチルフェノール)

m-クレゾール (3-メチルフェノール)

p-クレゾール (4-メチルフェノール)

いずれもベンゼン環に フェノール性 OH をもつ。

【FeCl₃ 呈色の理由 (78 字)】

フェノール性ヒドロキシ基 (Ar-OH) が Fe³⁺ と配位して芳香環 π 電子を介する錯体を形成し、可視光を吸収して青紫から赤紫色の特徴的な発色を示す。

【FeCl₃ で呈色しない C₇H₈O】

ベンジルアルコール C₆H₅-CH₂-OH

アニソール (メトキシベンゼン) C₆H₅-O-CH₃

【呈色しない理由 (58 字)】

ベンジルアルコールの OH は 脂肪族 で芳香環に直接結合せず、アニソールには遊離の OH が存在しないため、いずれも Fe³⁺ と特徴的な錯体を形成しない。

【採点ポイント (8 点)】

- o/m/p クレゾール (3 種) …… 3 点
- 呈色理由 (Fe³⁺ 錯体) …… 2 点
- 非呈色異性体 (2 種) …… 2 点
- 非呈色理由 (フェノール性なし) … 1 点

(3) 【模範解答】

【トルエンのモノニトロ化の主生成物】 メチル基は o/p 配向性なので:

o-ニトロトルエン (2-ニトロトルエン)

p-ニトロトルエン (4-ニトロトルエン)

が主生成物となる (m 体はごく微量)。

【メチル基の o/p 配向性の根拠 (98 字)】

メチル基は超共役および誘起効果によって電子を供与し、ベンゼン環全体、特に o 位と p 位の電子密度を高める。求電子試薬 (NO₂⁺) は電子密度の高い位置を攻撃するため、o/p 体が主生成物となる。

【フェノールの臭素化が触媒なしで進む理由 (78 字)】

ヒドロキシ基 -OH は酸素の非共有電子対をベンゼン環に 共鳴供与 して o/p 位の電子密度を強く高める。このため臭素分子 Br₂ が触媒なしでも分極して反応し、o/p 位 (2,4,6 位) を 3 回連続でブロモ化する。

【採点ポイント (8 点)】

- o/p ニトロトルエン (構造) … 2 点

- 超共役/誘起による電子供与 … 3 点
- 臭素化の活性化 (-OH 強供与) … 2 点
- 2,4,6 位連続置換の根拠 …… 1 点

(4) 【模範解答】

(i) ジアゾ化の低温保持理由 (78 字)

塩化ベンゼンジアゾニウム $\text{C}_6\text{H}_5\text{-N}_2^+\text{Cl}^-$ は熱に対して不安定で、室温以上では加水分解により N_2 を発生してフェノール ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$) に変化する。0 ~ 5 °C の低温で分解を抑制する必要がある。

(ii) p 位選択性の理由 (78 字)

フェノキシド $\text{C}_6\text{H}_5\text{-O}^-$ の $-\text{O}-$ は強力な o/p 配向基。立体障害の少ない **p 位** が o 位より優先的にカップリング攻撃を受けるため、p-ヒドロキシアゾベンゼンが主生成物となる。

【p-ヒドロキシアゾベンゼンの発色 (78 字)】

アゾ基 $-\text{N}=\text{N}-$ が 2 つのベンゼン環を連結し、両環の π 電子と一体化した **拡張 π 共役系** を形成する。これによって HOMO-LUMO 間のエネルギー差が小さくなり、可視光 (青～緑) を吸収して補色の橙赤色を呈する。

【採点ポイント (7 点)】

- 低温の理由 (熱分解抑制) …… 2 点
- p 選択性 (立体障害最小) …… 2 点
- アゾ色素の共役系 …… 2 点
- 補色関係 (可視光吸収) …… 1 点

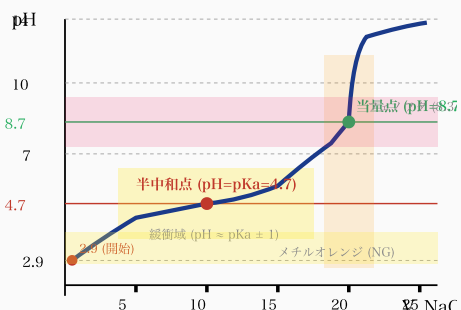
【頻出ミス】

- C_8H_{10} 異性体でエチルベンゼンを忘れる → 4 種でなく 3 種と誤答
- p-キシレンの NMR シグナルを「4 個」と誤答 → 対称性で 1 個
- アニソールに FeCl_3 が呈色すると誤答 → OH 不在で不可
- メチル基を m 配向性と誤認 → 超共役で o/p 配向
- ジアゾ化を室温で実施 → ジアゾ塩が分解、収率激減
- p-ヒドロキシアゾベンゼンを「黄色」と誤答 → 拡張共役で橙赤

第 2 問 (解答解説)

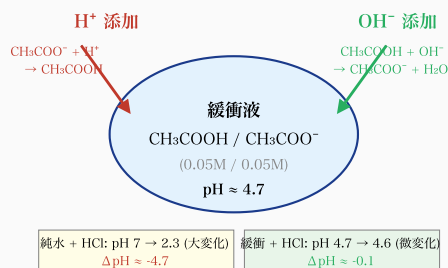
35点

OOH (0.1M, 20mL) vs 0.1M NaOH 滴



酢酸-NaOH 滴定曲線 (緩衝域 / 当量点
pH=8.7 でフェノフタ)

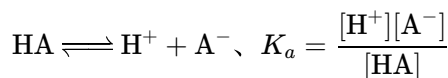
緩液のメカニズム (CH₃COOH/CH₃COO⁻)



緩液のメカニズム (H⁺/OH⁻ 添加時の共
役対による吸収)

考え方

【弱酸の電離平衡】



初濃度 C 、電離度 α ($\alpha \ll 1$) のとき:

$$[\text{H}^+] \approx \sqrt{CK_a}, \quad \alpha = \sqrt{K_a/C}$$

【緩液の本質】 弱酸 HA + その塩 NaA の混合系。

- HA は電離抑制 (共通イオン効果) → $[\text{HA}] \approx C_{\text{HA}}$
- NaA は完全電離 → $[\text{A}^-] \approx C_{\text{A}}$

K_a の両辺の対数 ($-\log_{10}$) から:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

【緩液作用】

- H⁺ 添加 → A⁻ + H⁺ → HA で吸収 → [A⁻] 減・[HA] 増
- OH⁻ 添加 → HA + OH⁻ → A⁻ + H₂O で吸収 → [HA] 減・[A⁻] 増

[HA] ≈ [A⁻] 付近で 緩液容量最大 (pH = pK_a 周辺で約 ±1 の範囲)。

【滴定の特徴点】

- 開始時: 弱酸単独 → pH ≈ $\frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C)$
- 半中和点: [HA] = [A⁻] → pH = pK_a
- 当量点: A⁻ 単独 (塩の加水分解) → 弱塩基性 (pH > 7)

← **公式** Henderson-Hasselbalch: pH = pK_a + log([A⁻]/[HA])

← **近似** 弱酸 $\alpha \ll 1$:
[H⁺] ≈ √(C·K_a) / α
= √(K_a/C)

← **酢酸** CH₃COOH:
K_a=1.8×10⁻⁵ /
pK_a=4.74

← **緩液** [A⁻]/[HA]=1
で最大緩液容量
(pH=pK_a)

← **加水分解** 弱酸塩 A⁻:
K_b = K_w/K_a / pH
> 7

← **指示薬** 弱酸-強塩基
→ フェノフタ (8.3-10.0)

← **指示薬** 強酸-弱塩基
→ メチルオレンジ (3.1-4.4)

【指示薬選択】 当量点 pH を含む変色域の指示薬。

- 強酸-強塩基: フェノフタ・メチルオレンジ・メチルレッド どれでも可
- 弱酸-強塩基: フェノールフタレイン (8.3-10.0) のみ可
- 強酸-弱塩基: メチルオレンジ (3.1-4.4) のみ可

【解答】

(1) 【模範解答】

初濃度 $C = 0.10 \text{ mol/L}$ 、 $\alpha \ll 1$ の近似下で:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{(C\alpha)^2}{C(1-\alpha)} \approx C\alpha^2$$

$$\alpha = \sqrt{K_a/C} = \sqrt{\frac{1.8 \times 10^{-5}}{0.10}} = \sqrt{1.8 \times 10^{-4}} \approx 1.34 \times 10^{-2}$$

$$[\text{H}^+] = C\alpha \approx 0.10 \times 1.34 \times 10^{-2} = 1.34 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\text{または直接 } [\text{H}^+] \approx \sqrt{CK_a} = \sqrt{0.10 \times 1.8 \times 10^{-5}} = \sqrt{1.8 \times 10^{-6}} \approx \mathbf{1.3 \times 10^{-3}} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\log(1.3 \times 10^{-3}) = 3 - \log 1.3 \approx 3 - 0.11 = \mathbf{2.9}$$

【 α の確認】 $\alpha \approx 0.013 = 1.3\%$ で、確かに $\alpha \ll 1$ の近似が成立する。

【採点ポイント (8 点)】

- 電離平衡式と近似 ($\alpha \ll 1$) … 2 点
- $[\text{H}^+] \approx \sqrt{CK_a}$ 公式 … 2 点
- 数値計算 (有効数字 2 桁) …… 2 点
- $\text{pH} = 2.9$ …… 1 点
- α 値での近似妥当性確認 …… 1 点

(2) 【模範解答】

【Henderson-Hasselbalch 式の導出】

$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$ の平衡定数式:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$[\text{H}^+]$ について解くと:

$$[\text{H}^+] = K_a \cdot \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

両辺の $-\log_{10}$ をとる:

$$-\log[\text{H}^+] = -\log K_a - \log \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} = -\log K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ 、 $\text{p}K_a = -\log K_a$ より:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

【緩衝液の pH 計算】

混合により全体積 100 mL、 CH_3COOH と CH_3COONa とともに $0.10 \times 50/100 = 0.050$ mol/L (等濃度)。

$$\text{p}K_a = -\log(1.8 \times 10^{-5}) = 5 - \log 1.8 = 5 - 0.26 = 4.74$$

$$\text{pH} = 4.74 + \log 1 = 4.74 + 0 = \mathbf{4.7}$$

【採点ポイント (9 点)】

- 平衡定数式の正確な記述 …… 2 点
- 対数化と式変形 …… 3 点
- Henderson-Hasselbalch 完成形 … 2 点
- $\text{p}K_a$ の数値計算 …… 1 点
- $\text{pH} \approx 4.7$ …… 1 点

(3) 【模範解答】

【HCl 添加後の緩衝液 pH】

添加した HCl: $0.10 \times 5.0/1000 = 5.0 \times 10^{-4}$ mol。

初期の緩衝液 (100 mL) における各成分の mol:

- CH_3COOH : $0.050 \times 0.10 = 5.0 \times 10^{-3}$ mol
- CH_3COO^- : 5.0×10^{-3} mol

H^+ は CH_3COO^- と反応 ($\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$):

- CH_3COO^- : $5.0 \times 10^{-3} - 5.0 \times 10^{-4} = 4.5 \times 10^{-3}$ mol
- CH_3COOH : $5.0 \times 10^{-3} + 5.0 \times 10^{-4} = 5.5 \times 10^{-3}$ mol

$$\text{pH} = 4.74 + \log \frac{4.5}{5.5} = 4.74 + \log \frac{9}{11}$$

$$\log(9/11) = \log 9 - \log 11 = 2 \log 3 - \log 11 \approx 2 \times 0.48 - 1.04 = 0.96 - 1.04 = -0.08$$

$$\text{pH} \approx 4.74 - 0.08 \approx \mathbf{4.7}$$

【純水 + HCl の場合 (比較)】

純水 100 mL + 5.0×10^{-4} mol HCl $\Rightarrow [\text{H}^+] = 5.0 \times 10^{-4}/0.100 = 5.0 \times 10^{-3}$ mol/L

$$\text{pH} = -\log(5.0 \times 10^{-3}) = 3 - \log 5 = 3 - 0.70 = \mathbf{2.3}$$

【緩衝作用のメカニズム (98 字)】

緩衝液では添加された H^+ が共役塩基 CH_3COO^- と速やかに反応して CH_3COOH に変換されるため、 $[\text{H}^+]$ の急増が抑えられる。純水では $4.7 \rightarrow 2.3$ と pH が約 2.4 低下するのに対し、緩衝液では $4.7 \rightarrow 4.7$ とほぼ変化しない。

【採点ポイント (10 点)】

- 化学量論 (mol 計算) …………… 3 点
- Henderson-Hasselbalch 適用 …… 3 点
- 純水との pH 比較計算 …………… 2 点
- 緩衝メカニズム説明 …………… 2 点

(4) 【模範解答】

(i) 滴定開始時 (NaOH 0 mL): 弱酸単独 $\Rightarrow$ 実験 1 と同じ $\text{pH} \approx 2.9$

(ii) 半中和点 (NaOH 10 mL): CH_3COOH の半分が中和され、 $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ となる $\Rightarrow$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log 1 = 4.7$$

この点は 最大緩衝点 で、緩衝容量が最大となる pH。

(iii) 当量点 (NaOH 20 mL): CH_3COOH がすべて CH_3COO^- に変換され、全体積 40 mL に CH_3COONa が 0.050 mol/L 存在する。

$\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ の加水分解:

$$K_b = K_w / K_a = 10^{-14} / (1.8 \times 10^{-5}) = 5.6 \times 10^{-10}$$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{CK_b} = \sqrt{0.050 \times 5.6 \times 10^{-10}} = \sqrt{2.8 \times 10^{-11}} \approx 5.3 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log(5.3 \times 10^{-6}) \approx 5.28 \Rightarrow \text{pH} = 14 - 5.28 \approx 8.7$$

【指示薬とその理由 (78 字)】

適切な指示薬: フェノールフタレイン (変色域 pH 8.3-10.0)。当量点 $\text{pH} \approx 8.7$ が変色域に含まれるため、色変化で当量点を判定できる。メチルオレンジ (pH 3.1-4.4) では変色域が当量点と乖離して使用不可。

【採点ポイント (8 点)】

- 開始時 pH (2.9) …………… 1 点
- 半中和点 = $\text{p}K_a$ (4.7) …………… 2 点
- 当量点の加水分解計算 …………… 3 点
- 指示薬選択 (フェノフタ) …… 1 点
- 選択理由 (変色域 vs 当量点 pH) … 1 点

【頻出ミス】

- 弱酸の電離計算で $\alpha \ll 1$ の確認を忘れる $\rightarrow K_a$ が大きい場合に致命的
- 緩衝液の pH 計算で $\text{p}K_w/2$ や 7 を使用 $\rightarrow$ 弱酸+塩なので $\text{p}K_a$
- 当量点で「 $\text{pH} = 7$ 」と誤答 $\rightarrow$ 弱酸-強塩基滴定は塩の加水分解で弱塩基性
- 弱酸-強塩基滴定でメチルオレンジを選択 $\rightarrow$ 変色域 (3.1-4.4) が当量点 (8.7) と一致しない
- CH_3COONa の K_b を $K_w \times K_a$ で計算 $\rightarrow$ 正しくは K_w / K_a

第 3 問 (解答解説)

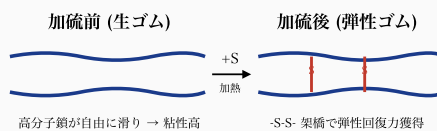
30点

【付加重合 vs 縮重合合 (代表例 5 種)】

付加重合 (副生成物なし) PE: ポリエチレン $n \text{ CH}_2=\text{CH}_2 \rightarrow [-\text{CH}_2-\text{CH}_2-]_n$ PVC: ポリ塩化ビニル $n \text{ CH}_2=\text{CHCl} \rightarrow [-\text{CH}_2-\text{CHCl}-]_n$ PS: ポリスチレン $\text{CH}_2=\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5) \rightarrow [-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-]_n$ PP: ポリプロピレン $\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_3) \rightarrow [-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-]_n$ C=C 二重結合の開裂連鎖 モノマー全質量がそのまま重合	縮重合合 (H₂O 脱離) ナイロン 6,6 $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH} + \text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2 \rightarrow [-\text{CO}-(\text{CH}_2)_4-\text{CO}-\text{NH}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}-]_n + 2n\text{H}_2\text{O}$ PET (ポリエステル) テレフタル酸 $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ エチレングリコール $\text{HO}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$ $\rightarrow [-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{O}-]_n + 2n\text{H}_2\text{O}$ 結合の種類: アミド -CO-NH- (ナイロン) エステル -CO-O- (PET) 官能基間反応・水脱離・段階成長
---	---

付加重合 4 例 (PE/PVC/PS/PP) vs 縮重合合 2 例 (ナイロン/PET)

【加硫による架橋構造 + 共重合の概念図】



共重合 (SBR: スチレン×ブタジエン)



S=スチレン (剛直) / B=ブタジエン (弾性)
 → 強度 + 弾性の両立 (タイヤ・ベルト用途)
 硫黄量: 数% 軟ゴム / 30-40% エボナイト

加硫 (-S-S- 架橋) と共重合 (SBR スチレン-ブタジエン)

考え方

【付加重合 vs 縮重合合】

- 付加重合: C=C 二重結合が開いて連鎖反応。副生成物なし。質量保存。
- 例: PE ($[-\text{CH}_2-\text{CH}_2-]_n$), PVC ($[-\text{CH}_2-\text{CHCl}-]_n$), PS ($[-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-]_n$), PP ($[-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-]_n$)
- 縮重合合: 官能基 (COOH + NH₂ 等) 間で 水分子 などの小分子脱離。
- 例: ナイロン 6,6 (アミド結合 $-\text{CO}-\text{NH}- + \text{H}_2\text{O}$ 脱離), PET (エステル結合 $-\text{CO}-\text{O}- + \text{H}_2\text{O}$ 脱離)

【加硫】 ポリイソプレンの C=C 二重結合に硫黄 S が架橋鎖 (-S-S- など) を形成 → 鎖間が共有結合で連結 → 弾性 + 強度 が向上。

架橋密度の違い:

- 軟ゴム: S 数% → 弾性大・柔軟
- 硬ゴム (エボナイト): S 30-40% → 剛直・硬質 (絶縁体・容器)

【共重合の利点】 単独重合体 (PS は剛直で割れやすい・ポリブタジエンは柔らかすぎる) の 欠点を相補 ⇒ 適度な強度+弾性のバランス。

【平均重合度の計算】

$$\bar{n} = \frac{\text{平均分子量 } \bar{M}}{\text{繰返し単位の式量 } M_0}$$

- 付加重合: 繰返し単位 = モノマー全質量 (脱離なし)
- 縮重合合: 繰返し単位 = 2 モノマー全質量 - 脱離水 × 2 (重複防止のため正確には)。ただし高分子では端基の質量は無視できる ⇒ $\bar{n} \approx \bar{M}/M_0$ 。

← **公式** 平均重合度: $\bar{n} = (\text{平均分子量 } \bar{M}) / (\text{繰返し単位式量 } M_0)$

← **付加** PE/PVC/PS/PP: C=C 開裂・副生成物なし

← **縮合** ナイロン/PET: H₂O 脱離・段階成長

← **PE 例** $M_0=28$ / 平均分子量 $5.6 \times 10^4 \rightarrow \bar{n}=2000$

← **Ny 例** $M_0=226$ / 平均分子量 $2.26 \times 10^4 \rightarrow \bar{n}=100$

← **加硫** ポリイソプレレン + S → -S-S- 架橋で弾性化

← **ゴム** 軟 S 数% (タイヤ) / 硬 S 30-40% (エボナイト)

← **共重合** SBR: 剛直 + 弾性 / 単独重合体の欠点を相補

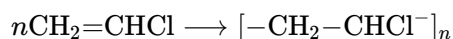
【解答】

(1) 【模範解答】

【付加重合 vs 縮合重合の違い (98 字)】

付加重合は二重結合 (C=C) が開いてモノマーが連鎖的に結合する反応で副生成物が出ない。一方、縮合重合は官能基 (-COOH と -NH₂ や -COOH と -OH) が水分子などの小分子を脱離しながら段階的に結合する。

【塩化ビニルの付加重合 反応式】



(n 個の塩化ビニル分子が二重結合を開いて連結し、ポリ塩化ビニル (PVC) を生成する。副生成物なし。)

【採点ポイント (8 点)】

- 付加: C=C 開裂・副生成物なし … 2 点
- 縮合: 水脱離・段階的 … 2 点
- 両者の対比 (連鎖 vs 段階) … 2 点
- PVC 重合反応式 … 2 点

(2) 【模範解答】

【加硫のメカニズム (98 字)】

天然ゴム (ポリイソプレン) の C=C 二重結合に硫黄原子が反応し、隣り合う高分子鎖間に -S-S- などの架橋 (硫黄橋) を形成する。これによって鎖が自由に動けなくなる代わりに弾性回復力と強度が向上する。

【軟ゴム vs 硬ゴム (58 字)】

硫黄数% で 軟ゴム (高弾性・柔軟・タイヤ等)、30~40% で エボナイト (剛直で硬く絶縁性に富み、容器・ボーリングの玉等の用途)。

【共重合 (SBR) の利点 (58 字)】

スチレンの剛直さとブタジエンの弾性を併せ持ち、単独重合体では得られない強度・耐摩耗性・弾性のバランスを実現できる。

【採点ポイント (10 点)】

- 加硫の架橋メカニズム (-S-S-) … 3 点
- 弾性向上の理由 (鎖固定) … 2 点
- 軟/硬 の硫黄量と用途 … 2 点
- 共重合の利点 (物性相補) … 2 点
- SBR の具体的用途認識 (タイヤ) … 1 点

(3) 【模範解答】

【PE の平均重合度】

繰り返し単位 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ の式量 $M_0 = 12 \times 2 + 1 \times 4 = 28$ 。

$$\bar{n} = \frac{\bar{M}}{M_0} = \frac{5.6 \times 10^4}{28} = 2.0 \times 10^3 = \mathbf{2000}$$

【ナイロン 6,6 の平均重合度】

繰り返し単位 $[-\text{NH}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}-\text{CO}-(\text{CH}_2)_4-\text{CO}-]$ の式量 $M_0 = 226$ 。

($\text{NH}=15 + (\text{CH}_2)_6=84 + \text{NH}=15 + \text{CO}=28 + (\text{CH}_2)_4=56 + \text{CO}=28 = 226$)

$$\bar{n} = \frac{2.26 \times 10^4}{226} = \mathbf{100}$$

【付加と縮合の重合度の意味の違い (78 字)】

付加重合の重合度はモノマー 1 個が 1 回連結された数 (PE では 2000 個のエチレン)。一方、縮合重合の重合度は 2 種モノマー (2 量体単位) が連結された繰り返し数で、ナイロン 6,6 では実際にはアジピン酸とジアミンが各 100 分子 (計 200 分子) 連結している。

【採点ポイント (12 点)】

- PE 式量 $M_0 = 28$ …………… 2 点
- PE $\bar{n} = 2000$ …………… 2 点
- ナイロン 6,6 式量 $M_0 = 226$ …… 2 点
- ナイロン 6,6 $\bar{n} = 100$ …………… 2 点
- 付加 vs 縮合の重合度概念 …… 4 点

【頻出ミス】

- PVC を $[-\text{CHCl}-\text{CH}_2-]_n$ と書く → 慣例的に $-\text{CH}_2-$ 側を左に置く
- ナイロン 6,6 の脱離水の数 を 1 つと誤答 → 実際は 1 繰り返し単位あたり 2 分子の水
- 加硫を「物理結合」と誤認 → 共有結合 ($-\text{S}-\text{S}-$) による化学結合
- 平均重合度の単位を mol と誤記 → 無次元数
- 縮合重合の重合度を「モノマー数」と誤解 → 「繰り返し単位数」で 2 種モノマーが各々その数だけ含まれる
- PET の脱離成分を水以外と誤答 → 水のみ (アジピン酸/ジアミンも同様)